АННОТАЦИЯ

Настоящий документ «Инструкция пользователя» определяет порядок работы с программой «Сканер файлов» - веб-приложением для инвентаризации файлов, отслеживания их изменений и построения отчётов по содержимому папок.

Документ предназначен для пользователей (руководителей и специалистов), просматривающих результаты сканирования, запускающих сканирование папок, ищущих файлы и работающих с отчётами. Установкой, настройкой и сопровождением программы занимается администратор - его обязанности описаны в документе «Инструкция администратора».

Основная часть содержит разделы: назначение и условия применения программы (раздел 1), характеристики программы (раздел 2), обращение к программе (раздел 3), входные и выходные данные (раздел 4), сообщения (раздел 5); в приложении А приведён перечень поддерживаемых форматов файлов.

Состав и содержание разделов оформлены по ГОСТ 19.504-79, общие требования к оформлению программного документа - по ГОСТ 19.105-78.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и условия применения программы 3
1.1 Назначение 3
1.2 Функции 3
1.3 Условия применения 3
1.4 Порядок доступа к программе 3
2 Характеристики программы 4
2.1 Общие характеристики 4
2.2 Временные характеристики и режим работы 4
2.3 Порядок и ограничения выполнения работ 4
2.4 Ограничения по объёму и форматам данных 4
3 Обращение к программе 4
3.1 Порядок входа в систему 4
3.2 Просмотр результатов сканирования 5
3.3 Запуск сканирования 5
3.4 Поиск файлов 6
3.5 Работа с отчётами 6
3.6 Действия при отклонениях от обычного хода работы 6
4 Входные и выходные данные 6
4.1 Входные данные 6
4.2 Выходные данные 7
4.3 Кодирование и представление данных 7
4.4 Состав и назначение выходных таблиц 7
5 Сообщения 7
5.1 Сообщения веб-интерфейса 7
5.2 Сообщения журнала сканера 8
Приложение А (справочное). Поддерживаемые форматы файлов 9

1 Назначение и условия применения программы

1.1 Назначение

Программа «Сканер файлов» предназначена для инвентаризации файлов на компьютере организации. Программа обходит выбранную папку и все вложенные подпапки, вычисляет контрольную сумму MD5 каждого файла, извлекает текст для последующего поиска, определяет статус файла по сравнению с предыдущим сканированием и сохраняет результаты в базе данных PostgreSQL.

По накопленным данным строятся отчёты (объём файлов, дубликаты, изменения во времени, устаревшие документы и др.), работает поиск файлов по имени и по тексту внутри файла.

1.2 Функции

— сканирование произвольной папки сервера по кнопке в браузере с показом хода выполнения;
— определение статусов файлов: «Новый», «Без изменений», «Изменён», «Удалён»;
— хранение истории сканирований и просмотр результатов каждого скана;
— поиск файлов по имени (пути) и по тексту, извлечённому из файлов;
— построение восьми отчётов с возможностью выгрузки в файл формата CSV;
— просмотр карточки файла: свойства, контрольная сумма, даты, извлечённый текст.

1.3 Условия применения

Для работы с программой требуются:

— браузер (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер или совместимый) на компьютере пользователя;
— доступ по локальной сети к компьютеру, на котором запущен сайт сканера;
— адрес сайта вида http://<адрес компьютера>:8000 (адрес выдаёт администратор);
— доступ на чтение к сканируемым папкам - папки находятся на компьютере, где работает сайт (на компьютере пользователя их быть не должно);
— разрешение администратора на выбор конкретной папки: если задан список разрешённых папок, в обзоре они показываются вместо дисков компьютера.

Учётных записей и паролей в программе нет: доступ к сайту должен быть только во внутренней сети организации. Требование установлено администратором и является обязательным, так как на страницах отображается содержимое документов.

Установка программы на компьютер пользователя не требуется - программа работает на компьютере (сервере) организации, пользователь обращается к ней через браузер.

1.4 Порядок доступа к программе

1. Обратиться к администратору за адресом сайта и перечнем папок, доступных для сканирования.
2. Открыть браузер и ввести полученный адрес; при ошибке подключения - сообщить администратору.
3. При первом обращении ознакомиться с разделом 3 настоящей инструкции (порядок работы).

2 Характеристики программы

2.1 Общие характеристики

Программа работает в режиме веб-приложения круглосуточно. Просмотр результатов, поиск и отчёты доступны любому числу пользователей одновременно, сканирование же выполняется только одно: пока идёт скан, второй запустить нельзя.

Статус файла определяется сравнением его контрольной суммы MD5 со значением предыдущего сканирования той же папки (снимок хранится в файле snapshot.json). Статусы: «Новый» - файл встречен впервые; «Без изменений» - содержимое не менялось; «Изменён» - содержимое изменилось; «Удалён» - файла больше нет в папке.

Результаты сканирования записываются в базу данных и доступны после окончания скана. Прерванное или неудавшееся сканирование в истории не отображается - его нужно повторить.

2.2 Временные характеристики и режим работы

Время сканирования зависит от количества файлов и их суммарного объёма. В разделе «Ход сканирования» отображается путь к папке, число обработанных файлов и прошедшее время; состояние обновляется автоматически каждые 1,5 с, журнал показывает последние 200 строк вывода сканера.

Скан считается завершённым, когда появляется сообщение «Сканирование завершено» и ссылка на результат. После этого результат доступен в разделах «Сканирования» и «Отчёты».

2.3 Порядок и ограничения выполнения работ

1. Пользователь выбирает папку и запускает сканирование (раздел 3.3).

2. Программа обходит папку, вычисляет MD5 и извлекает текст; каждый файл выводится в журнал.

3. По завершении результаты сохраняются, формируется итоговая запись скана.

4. Пользователь просматривает результат, строит отчёты, выполняет поиск.

Ограничений по продолжительности скана нет. Ограничение по параллельности: одновременно выполняется только один скан - при повторном запуске выдаётся сообщение «Сканирование уже идёт». Кнопка «Остановить» отменяет текущий скан: результаты в базу не записываются, изменённых данных не остаётся.

2.4 Ограничения по объёму и форматам данных

— текст извлекается из файлов размером не более 5 МБ; из больших файлов текст не берётся, и такие файлы не находятся поиском по содержимому;

— изображения - определяются только формат, размеры и цветовая модель; аудио - теги; архивы - список файлов внутри; таблицы SQLite - список таблиц;

— в карточке файла отображаются первые 20 000 символов извлечённого текста;

— на одной странице выводится до 200 файлов результата скана и до 100 строк поиска;

— в обзоре папок выводится не более 3000 вложенных папок на уровень;

— красное предупреждение «Сканер давно не запускался» появляется, если нет новых сканов дольше 26 ч (значение устанавливается администратором).

Перечень форматов файлов, из которых извлекается текст, приведён в приложении А.

3 Обращение к программе

3.1 Порядок входа в систему

1. Запустить браузер на компьютере пользователя.

2. Ввести адрес сайта: http://<адрес компьютера>:8000 (без пароля - доступ только во внутренней сети).
3. Откроется раздел «Сканирования» (главная страница) - в ней показаны результаты последних сканирований и состояние сканера.
4. Для перехода к другому разделу использовать меню в верхней части страницы: «Сканирования», «Запуск скана», «Отчёты», «Поиск файлов».

3.2 Просмотр результатов сканирования

В разделе «Сканирования» сверху отображается состояние сканера одним из трёх сообщений: «Сканирований пока нет», «Сканер работает» (дата последнего скана) или «Сканер давно не запускался» (красное предупреждение).

Ниже приведена таблица последних 30 сканирований со следующими колонками:

Колонка	**Содержание**
№	номер скана (по нему находится страница результата)
Дата и время	когда начато и завершено сканирование
Папка	полный путь к просканированной папке
Всего файлов	количество файлов в папке
Новых	файлов, встреченных впервые
Изменено	файлов с изменившимся содержимым
Удалено	файлов, которых больше нет в папке

Нажатие на номер скана открывает страницу «Скан #N». На ней приведены сведения о скане (дата, папка, всего файлов) и вкладки статусов со счётчиками: «Новые», «Изменённые», «Удалённые», «Без изменений». Каждая вкладка содержит таблицу: Файл, Папка, Размер, Изменён; переход к файлу - по нажатию на его имя. Страница листается по 200 файлов («← Назад», «Вперёд →»).

Карточка файла содержит свойства: Размер, Статус, MD5, Создан, Изменён, Число изменений, а ниже - раздел «Содержимое» с извлечённым текстом либо надпись «Текст из файла не извлечён». Возврат - ссылка «← Назад».

3.3 Запуск сканирования

1. Открыть вкладку «Запуск скана».
2. Ввести путь к папке в поле «Папка для сканирования» (например: D:\Документы или \\server\share) либо нажать «Обзор…» и выбрать папку в списке: «↑ Вверх» - подняться на уровень выше, «Выбрать эту папку» - подставить путь в поле, «Закрыть» - закрыть список.
3. При необходимости воспользоваться разделом «Недавно сканировали»: нажатие на папку подставляет её путь в поле.
4. Нажать кнопку «Сканировать».
5. Следить за разделом «Ход сканирования»: сообщение «Идёт сканирование…», путь, число обработанных файлов, прошедшее время и журнал вывода сканера.
6. Дождаться сообщения «Сканирование завершено» и нажать ссылку «Открыть результат скана #N» либо перейти в раздел «Сканирования».
7. При необходимости прервать сканирование кнопкой «Остановить»: записей в базе не появится, скан можно запустить заново.

Если папка выбрана вне списка разрешённых, выводится сообщение «Эта папка недоступна для сканирования» - следует выбрать другую папку или обратиться к администратору.

3.4 Поиск файлов

1. Открыть вкладку «Поиск файлов».
2. Заполнить поле «Имя или путь» - ищется по имени файла и по пути к нему.
3. Заполнить поле «Текст внутри файла» - ищется по тексту, извлечённому из файлов (документы, таблицы, текстовые файлы и др.).
4. Нажать «Найти». Совпадения по регистру не учитываются.
5. Просмотреть результат (колонки: Файл, Папка, Размер, Изменён; по 100 строк на страницу) и открыть нужный файл нажатием на имя.

При отсутствии совпадений выводится надпись «Ничего не найдено». Файлы, из которых текст не извлечён (см. приложение А), поиском по содержимому не находятся - используйте поиск по имени.

3.5 Работа с отчётами

1. Открыть вкладку «Отчёты».
2. Выбрать отчёт в списке слева, при необходимости задать настройки: период, число строк, папку сканирования (или «Все папки»).
3. Ознакомиться с описанием колонок в шапке таблицы отчёта.
4. Нажать «Скачать CSV» - файл открывается в Microsoft Excel; кодировка UTF-8, разделитель - точка с запятой.

Отчёт	**Назначение**
Сводка	общие итоги: число файлов, объём, дубликаты, файлы без текста, подсказки
Дубликаты	файлы с одинаковой контрольной суммой MD5 и объём освобождаемого места
Крупнейшие файлы	перечень самых больших файлов и их доля от общего объёма
По типам файлов	объём, занимаемый каждым типом файлов (расширением)
По папкам	объём папок первого уровня внутри выбранной папки
Изменения	динамика по сканам, изменённые за период, часто меняющиеся, удалённые
Устаревшие файлы	файлы, не менявшиеся дольше заданного срока (кандидаты на архив)
Файлы без текста	файлы, из которых не извлёкся текст (не ищутся по содержимому)

3.6 Действия при отклонениях от обычного хода работы

1. Сохранить текст сообщения (полностью, включая код ошибки) и запись о скане (№ скана).
2. Повторить действие один раз: возможен сбой связи или кратковременная недоступность базы.
3. При повторении сообщения - обратиться к администратору, указав адрес страницы, время, номер скана и текст сообщения.
4. Самостоятельно изменять настройки, базу данных и файлы программы запрещается - это обязанности администратора.

Полный перечень сообщений и порядок действий при них приведены в разделе 5.

4 Входные и выходные данные

4.1 Входные данные

— путь к папке на компьютере, где запущен сайт, - вводится пользователем вручную или выбирается в обзоре (поле «Папка для сканирования»);

— файлы и вложенные папки выбранного каталога - обрабатываются программой автоматически;

— параметры отчётов - период, число строк, папка сканирования;

— критерии поиска - фрагмент имени (пути) и/или фрагмент текста файла.

Папки вне списка разрешённых администратором не поддерживаются: ввод такого пути приводит к сообщению «Эта папка недоступна для сканирования».

4.2 Выходные данные

— страницы веб-интерфейса: история сканирований, результат скана, карточка файла, поиск, отчёты;

— статусы файлов: «Новый», «Без изменений», «Изменён», «Удалён»;

— журнал хода сканирования (прогресс и сообщения сканера);

— файлы выгрузки формата CSV - раздел «Отчёты», кнопка «Скачать CSV»;

— сообщения об ошибках и предупреждения (раздел 5).

4.3 Кодирование и представление данных

Все страницы сайта формируются в кодировке UTF-8. Кодировка текстового файла определяется автоматически (UTF-8, Windows-1251 и другие); нераспознанные байты заменяются символом замены, поэтому «кодировка кракозябрами» не возникает, но отдельные символы могут отображаться как «?».

Файлы выгрузки CSV формируются в кодировке UTF-8 с меткой BOM, разделитель полей - точка с запятой: файл открывается в Microsoft Excel без дополнительных настроек.

4.4 Состав и назначение выходных таблиц

Раздел	**Колонки**
Сканирования	№, Дата и время, Папка, Всего файлов, Новых, Изменено, Удалено
Скан #N	Файл, Папка, Размер, Изменён (вкладки статусов)
Поиск файлов	Файл, Папка, Размер, Изменён
Карточка файла	Размер, Статус, MD5, Создан, Изменён, Число изменений, Содержимое
Отчёты	состав колонок указан в шапке каждого отчёта и повторяется в выгрузке CSV

5 Сообщения

5.1 Сообщения веб-интерфейса

Текст сообщения	**Где появляется**	**Действия пользователя**
«Сканирований пока нет. Выберите папку на вкладке «Запуск скана».»	Главная страница	Выполнить сканирование (раздел 3.3)
«Сканер работает. Последний скан: <дата>»	Главная страница	Норма, действий не требуется
«Сканер давно не запускался: последний скан был N ч назад…»	Главная страница	Запустить скан; при невозможности - сообщить администратору
«Нет связи с базой данных. Сканирование не сможет сохранить результат.»	Главная страница, «Запуск скана»	Сообщить администратору
«Сканирование уже идёт — дождитесь окончания или остановите его.»	«Запуск скана»	Дождаться окончания текущего скана
«Укажите папку»	«Запуск скана»	Ввести путь к папке в поле
«Папка не найдена: <путь>»	«Запуск скана»	Проверить путь: папка должна существовать на компьютере, где работает сайт
«Эта папка недоступна для сканирования	Обзор папок, «Запуск	Выбрать разрешённую папку либо

(см. SCAN_ALLOWED_ROOTS)»	скана»	обратиться к администратору
«Не найден сканер: <путь>. Задайте SCANNER_DIR.»	«Запуск скана»	Сообщить администратору (сбой в настройках сервера)
«Идёт сканирование… <путь> · обработано файлов: N · M мин SS с»	«Запуск скана», «Ход сканирования»	Дождаться завершения
«Сканирование завершено. … Открыть результат скана #N · Отчёты»	«Запуск скана»	Перейти по ссылке к результату скана
«Сканирование остановлено. В базу ничего не записано.»	«Запуск скана»	При необходимости запустить сканирование заново
«Сканирование завершилось с ошибкой (код 1). Подробности ниже.»	«Запуск скана»	Сохранить журнал и сообщить администратору
«Вложенных папок нет»	Обзор папок	Подняться уровнем выше кнопкой «↑ Вверх»
«Ничего не найдено»	«Поиск файлов»	Изменить критерии поиска (раздел 3.4)
«Файлов нет»	Страница скана	В выбранной папке нет файлов с этим статусом - открыть другую вкладку
«Этот скан сделан до появления истории, поэтому список может быть неполным…»	Страница скана	Числа во вкладках точны, список показан частично
«Текст из файла не извлечён»	Карточка файла	Файл не текстовый либо больше 5 МБ - см. приложение А
«Не удаётся получить доступ к сайту» (страница браузера)	Браузер	Проверить адрес; при повторении - сообщить администратору
«Страница не найдена» (ошибка 404)	Браузер	Вернуться на главную страницу по ссылке «Сканирования»

5.2 Сообщения журнала сканера

Сообщение	**Смысл**	**Действия пользователя**
[НОВЫЙ] <путь>, [БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ] …, [ИЗМЕНЁН] …, [УДАЛЁН] …	обработка очередного файла	Норма, действий не требуется
[SKIP] <файл>: <тип ошибки>: <описание>	файл не удалось прочитать (нет прав, файл занят)	Сообщить администратору, если файл важен
[CONTENT-SKIP] <файл>: <тип ошибки>: <описание>	текст из файла не извлечён	Информация: файл не находится поиском по тексту
[CONVERT-SKIP] <файл>: …	не удалось конвертировать старый .doc/.xls	Сообщить администратору
[WARN] Не удалось прочитать снимок: <описание>	повреждён файл предыдущего скана	Сообщить администратору
Путь не существует или это не папка: <путь>	неверный путь к папке сканирования	Проверить путь и повторить
Всего обработано: N / новых: N / без изменений: N / изменено: N / удалено: N	итоги завершённого скана	Использовать как сводку результата

Приложение А (справочное). Поддерживаемые форматы файлов

Текст извлекается из файлов размером не более 5 МБ. Если формат в таблице не указан, файл сканируется (вычисляется MD5, определяются даты и размер), но текст не извлекается.

Расширения	**Тип файла**	**Что извлекается**	**Поиск по тексту**
.txt .py .json .md .log .xml	Текстовый файл	Полный текст, кодировка определяется автоматически	Да
.csv	Таблица	Строки и колонки таблицы	Да
.yaml .yml	Конфигурация	Содержимое в виде YAML	Да
.html .htm	Веб-страница	Текст без HTML-тегов	Да
.docx	Word (современный)	Текст абзацев	Да
.xlsx	Excel	Значения всех листов	Да
.pptx	PowerPoint	Текст всех слайдов	Да
.pdf	PDF-документ	Текст страниц	Да
.odt .ods .odp	OpenOffice / LibreOffice	Текст документа	Да
.doc .xls	Старые Word / Excel	Конвертируются и читаются как .docx / .xlsx (требуется установленный Microsoft Office)	Да
.ppt	Старый PowerPoint	Список внутренних частей файла	Нет
.jpg .jpeg .png .gif .bmp .tiff .webp	Изображение	Формат, размеры, цветовая модель	Нет
.mp3 .flac .ogg .m4a .wav .wma	Аудио	Теги: исполнитель, альбом и др.	По тегам
.zip .7z .rar	Архив	Список файлов внутри архива	Нет
.sqlite .db	База данных SQLite	Список таблиц	Нет
прочие	Нераспознанный	Метаданные (автор, дата и т.п.), если формат распознан	Нет